# Práctica 6. Modelado de sistemas Eléctricos; convertidor CD-CD

Dr. Jairo Caín Sánchez Estrada

19 de marzo de 2023

**Ejercicio 1.** Representar en espacios de estados e integrar mediante el ODE45 en MATLAB el sistema de ecuaciones diferenciales siguientes correpondientes al sistema convertidor cd-cd:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}x} &= -\frac{1}{L}V_c(t) + \frac{U_{in}}{L}d(t) \\ \frac{\mathrm{d}V_c(t)}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{C}i_L(t) - \frac{1}{RC}V_c(t) \end{aligned} \tag{1}$$

que esta esquematizado en la figura (1), donde la entrada de control $d(t)$ es un PWM con un ciclo de trabajo del 40 % y con una frecuencia de 100KHz que polariza y despolariza a un transistor mosfet ideal. En el circuito $L = 2\text{mH}$, $R = 10\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$ y $U_{in} = 32V$.

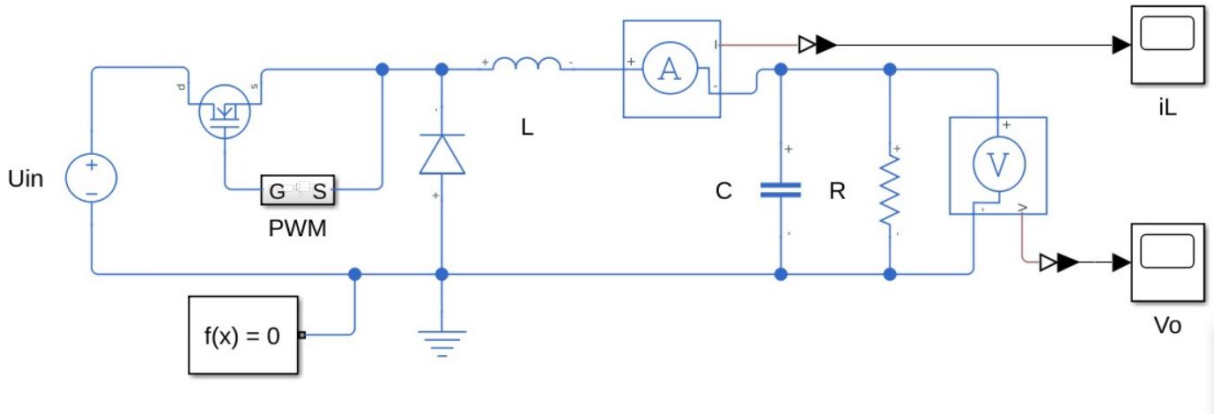



Figura 1: Convertidor de potencia CD-CD

Para simular el sistema, tomar las condiciones iniciales iguales a cero.

**Ejercicio 2.** Representar a bloques e integrar en simulink el sistema de ecuaciones diferenciales (1), tomando los mismos parámetros y condiciones iniciales del ejercicio anterior.

**Ejercicio 3.** Simular mediante simscape el sistema de la figura (1), utilizando los mismos parámetros y condiciones iniciales del ejercicio 1.